Лабораторная работа № 4.3.4

Метод преобразования Фурье в оптике

Цыганкова Екатерина, Б02-409
Беленький Владимир, Б05-407
27 февраля 2026 г.

Принципы Фурье-оптики обеспечивают продуктивный способ анализа дифракционных картин. В данной работе дано краткое теоретическое введение к методу. С его помощью получен вид дифракции Фраунгофера для щели и дифракционной решетки, световое поле в фокальной плоскости линзы, период мультиприцирования для системы Линза-Решетка. Полученные формулы применены на эксперименте для измерения ширины щели и периода дифракционной сетки; проверена формула для периода мультипликации.

Содержание

1 Введение **1**

2 Теоретические сведения **2**
2.1 Спектральный метод решения задачи дифракции 2
2.1.1 Спектр вертикальной щели 2
2.1.2 Спектр дифракционной решетки 2
2.1.3 Спектр дифракционной сетки 3
2.2 Принцип формирования оптического изображения 3
2.3 Мультиплицирование 4

3 Определение ширины щели методами геометричекой и фурье-оптики **4**
3.1 Определение ширины щели по ее увеличенному изображению 4
3.2 Определение ширины щели по ее спектру 5
3.3 Сравнение двух методов 5
3.4 Измерение толщины волоса 5

4 Определение периода рашеток **6**
4.1 Определение периода рашеток по по спектру на удалённом экране 6
4.2 Определение периода решёток по увеличенному изображению спектра 6

1 Введение

2 Теоретические сведения

2.1 Спектральный метод решения задачи дифракции

Рассмотрим двумерную краевую задачу: известно световое поле $f_0(x)$ в плоскости z = 0, поле в полупространстве $z \geq 0$ задается уравнением Гельмгольца $\nabla^2 f + k^2 f = 0$, где $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ – пространственная частота распространяющейся волны. Тогда решение, то есть световое поле в полупространстве $z \geq 0$, выражается через интеграл Фурье:

$$f(x,z) = \int C_0(u) e^{i\sqrt{k^2-u^2}} e^{iux} du, \tag{1}$$

где $C_0(u) = \frac{1}{2\pi}\int f_0(x) e^{-iux} dx$ – спектр краевого поля. В пределе $z \gg x$ метод перевала дает:

$$f(x, z \to \infty) \propto e^{i\phi(x,z)} \frac{1}{\sqrt{z\lambda}} C_0\left(k\frac{x}{z}\right), \tag{2}$$

где $\phi(x,z) = k\frac{x^2}{2z}$ – фаза поля. Таким образом интенсивность изображения на маленьком удаленном экране зависит от координаты x как квадрат спектра краевого поля $f_0(x)$.

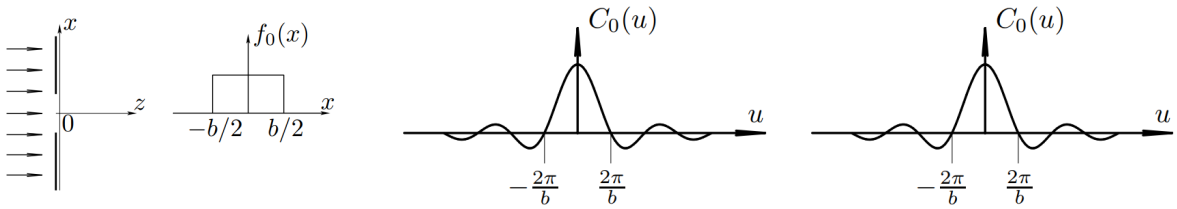
2.1.1 Спектр вертикальной щели

При нормальном падении плоской волны краевое поле справа от вертикальной $||y$ щели шириной D имеет вид $f_{0,slit}(x) = I(|x| < D/2)$, где I – индикаторная функция (см. рис. 1a). Его спектр (см. рис. 1b):

$$C_{0,slit}(u) = \frac{D}{2\pi} \frac{\sin\frac{D}{2}u}{\frac{D}{2}u} \tag{3}$$

Соответственно, согласно (2), на удаленном от щели на расстояние L экране будет наблюдаться интерференционная картина, минимумы интенсивности которой соответствуют нулям $\sin\frac{D}{2}k\frac{x}{L}$. Тогда:

$$\boxed{X = m\frac{\lambda}{D}L \quad \text{– расстояние от центра интерференционной картины до минимума порядка m}} \tag{4}$$



(a) Функция пропускания щели (b) Спектр функции пропускания щели (c) Наблюдаемая интенсивность $\propto C_0^2(u)$ ($\sin\theta \equiv \frac{u}{k}$)

Рис. 1

2.1.2 Спектр дифракционной решетки

При нормальном падении плоской волны краевое поле на выходе из вертикальной $||y$ дифракционной решетки с $N = 2n + 1$ щелями ширины D и периодом d имеет вид $f_{0,grid}(x) = I(|x - id| < D/2, i \in -n, ..., -1, 0, 1, ...n)$. Его спектр:

$$C_{0,grid}(u) = C_{0,slit}(u) \cdot \frac{\sin \frac{Nkd}{2} u}{\sin \frac{kd}{2} u} \qquad (5)$$

Максимумы интерсивности, наблюдаемой на удаленном от решетки на расстояние L экране, согласно (2), тогда располагаются примерно в точках обнуления $\sin \frac{kd}{2} \frac{x}{L}$ (см. рис. 2). То есть:

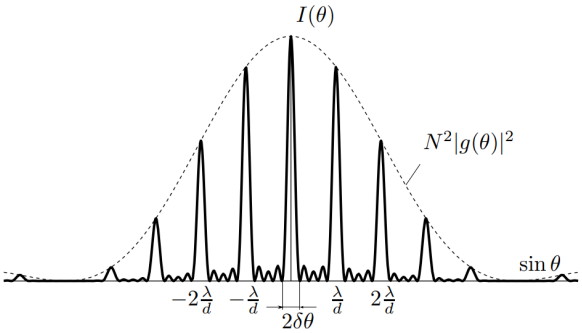


Рис. 2: Наблюдаемая интенсивность после прохождения дифракционной решетки с $N = 5$ щелями и скважностью $D/d = 1/5$ ($\sin\theta \equiv \frac{u}{k}$, $g(\theta) \equiv C_{0,slit}(\theta)$)

$$\boxed{\Delta x = \frac{\lambda}{D} L \quad \text{– расстояние между соседними максимумами интерференции}} \qquad (6)$$

2.1.3 Спектр дифракционной сетки

Спектр двумерной сетки с функцией пропускания $f_{0,mesh}(x, y) = f_{0,grid}(x) \cdot f_{0,grid}(x)$ имеет вид $C_{0,mesh}(u_x, u_y) = C_{0,grid}(u_x) \cdot C_{0,grid}(u_y)$. Следовательно, двумерный спектр на удаленном экране имеет вид сетки (см. рис. 3), а горизонтальные и вертикальные расстояния между максимумами интенсивности определяются по формуле (6).

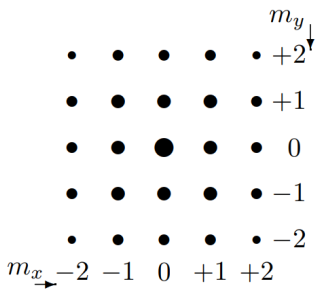


Рис. 3: Спектр дифракционной сетки

2.2 Принцип формирования оптического изображения

Пусть известно световое поле $f_0(x)$ на расстоянии a от плоской линзы с фокусным расстоянием F (см. рис. 4). Тогда поле в фокальной плоскости линзы равно:

$$f(x, F) = e^{i\psi(x,a)} \cdot C_0(k\frac{x}{F}) \qquad (7)$$

, где $\psi(x, a) = -\frac{k}{2F^2}(a - F)x^2$.

Световое поле на экране, расположенном на расстоянии b от линзы, теперь можно найти, воспользовавшись методом, описанным в разделе 2.1. При условии $\phi(x, b - F) + \psi(x, a) = 0$ (то есть при выполнении формулы тонкой линзы $(a - F)(b - F) = F^2$) световое поле на экране равно:

$$f(x, b = \frac{aF}{a - F}) = f_0(-\frac{b}{a}x), \qquad (8)$$

то есть формируется четкое изображение предмета.

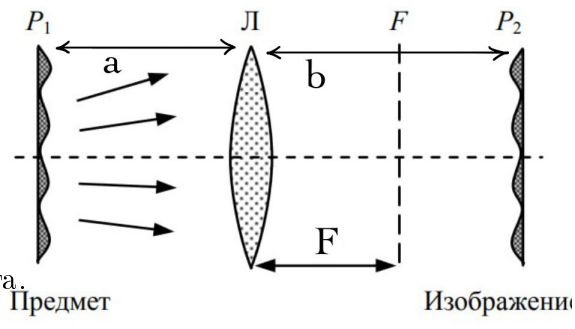


Рис. 4: Формирование изображения в плоской линзе

2.3 Мультиплицирование

Если расположить в фокальной плоскости линзы дифракционную решетку периодом d (см. рис. **??**), то от всего спектра светового поля предмета остается только дискретный набор частот $u_n = 2\pi\frac{d}{\lambda F}n$. Таким образом решетка "заменяет"исходное световое поле f_0 на ряд:

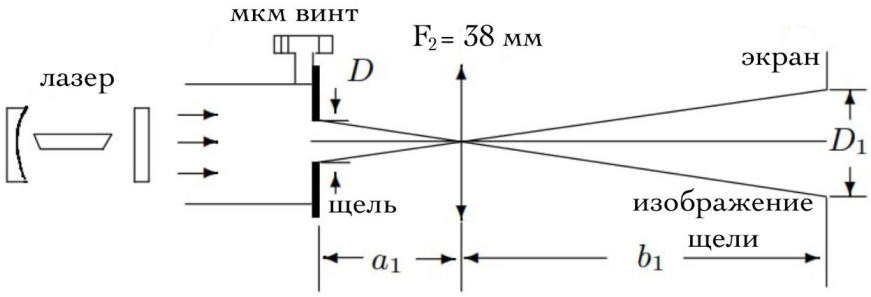
$$f_0\tilde{(x)} \propto \sum{}_0(u_n)e^{iu_n x} \tag{9}$$

, то есть "отфильтрованное"решеткой изображение получается из исходного его повторением с периодом $\boxed{d_0 = \frac{\lambda F}{d}\Gamma}$, где $\Gamma = \frac{b}{a}$ – увеличение линзы.

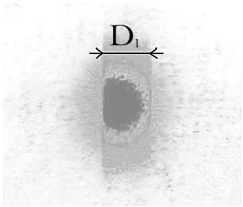
3 Определение ширины щели методами геометричекой и фурье-оптики

3.1 Определение ширины щели по ее увеличенному изображению

Первый метод измерения ширины щели заключался в измерении ширины ее увеличенного при помощи короткофокусной линзы изображения (см. рис. 5a).



(a) Схема установки



(b) Изображене щели на экране (негатив)

Рис. 5: Определения ширины щели с помощью линзы

При измерениях расстояние от щели до экрана было равно $L \equiv a_1 + b_1 = (136 \pm 0.5)$ см, а расстояние от линзы до экрана $b_1 = (131 \pm 0.5)$ см. Увеличение может быть посчитано двумя способами:

- Напрямую из измеренных расстояний: $\Gamma = \frac{b_1}{L-b_1} = 26 \pm 4$
- Через формулу тонкой линзы: $\Gamma = \frac{F_2 b_1}{b_1 - F} = 33{,}5 \pm 0{,}2$

Несмотря на бóльшую погрешность, далее в расчетах использовалось увеличение, посчитанное первым методом: он лучше учитывает погрешность, связанную с неточной фокусировкой изображения на экране.

Для размеров щели до $D = 1.2$ мм были проведены измерения размеров изображения D_1. По ним рассчитаны теоретические размеры щели $D_л = \frac{D_1}{\Gamma}$. Результаты приведены в таблице 1.

D, мм ширина щели	D_1, см ширина изображения щели	$D_л$, мм теоретическая ширина щели	$\sigma_{D_л}$, мм погрешность теоретической ширины щели
0.22	0.60	0.23	0.05
0.32	0.85	0.32	0.06
0.42	1.20	0.46	0.08
0.52	1.40	0.53	0.08
0.62	1.65	0.63	0.10
0.72	1.90	0.73	0.11
0.82	2.20	0.84	0.12
0.92	2.45	0.94	0.14
1.02	2.75	1.05	0.15
1.12	3.00	1.15	0.17
1.22	3.30	1.26	0.18
1.32	3.55	1.35	0.20

Таблица 1: Расчет ширины щели по увеличенному изображению. Погрешность измерения ширины щели микрометрическим винтом составляет $\sigma_D = 10$ мкм.

3.2 Определение ширины щели по ее спектру

В этой части работы вместо максимумов Второй способ определения ширины щели опирается на дифракцию Фраунгофера.

3.3 Сравнение двух методов

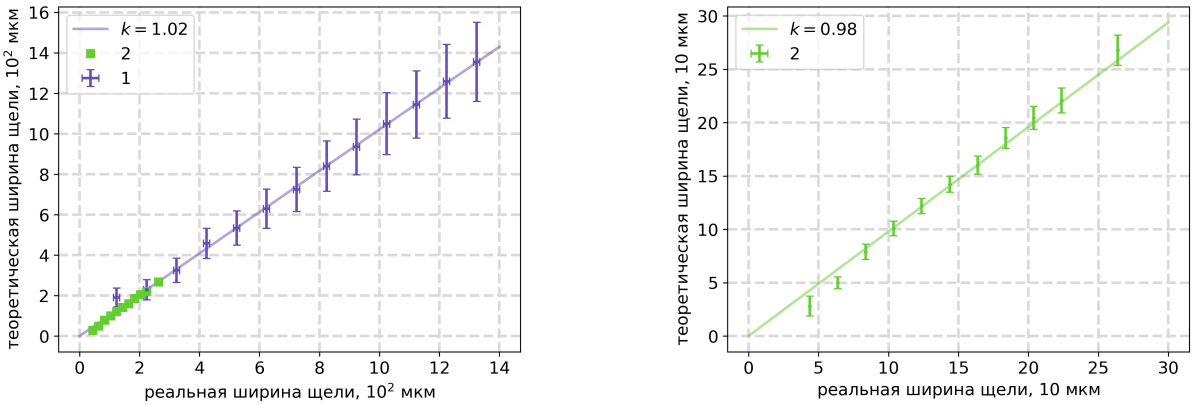


Рис. 6: Расчет ширины щели по:
(1) ее увеличенному изображению
(2) ее спектру

3.4 Измерение толщины волоса

$D_{волоса} = (53 \pm 2)$ мкм

4 Определение периода рашеток

4.1 Определение периода рашеток по по спектру на удалённом экране

4.2 Определение периода решёток по увеличенному изображению спектра